E2 실험 로그 분석 보고서

A: 고정 힘 23 N · B: 힘 관측 OFF + 학습 힘 출력 · C: 힘 관측 ON + 학습 힘 출력

동일 완료 관찰 기준의 15회 반복 비교

2026년 10월 13일 19:58-20:20(KST)에 시작한 A·B·C 각 5회 전부를 분석했다. 작업자는 얼룩 제거 완료와 접촉 해제·상승 뒤 재하강 시작을 관찰하고 종료했다고 확인했다. 동일 관찰 기준의 작업 완료시간으로 비교하며 A4의 긴 실행도 포함했다.

분석 실행	입력 파일 체크섬	로거 드롭 / 쓰기 오류
15회 (각 5회)	807개 SHA-256 / 재검증	0 / 0

주요 결과 | 실행별 지표의 평균 ± 표본 SD

조건	작업 완료시간 (s)	평균 base Fz (N)	관측 peak Fz (N)	XY 이동 거리 (mm)
A	19.868 ± 5.073	12.09 ± 4.14	31.02 ± 1.46	229.68 ± 59.50
B	18.814 ± 0.395	11.40 ± 1.17	32.42 ± 0.76	205.84 ± 4.80
C	15.833 ± 0.556	9.36 ± 0.48	31.26 ± 1.66	189.22 ± 8.60

읽어야 할 핵심

작업자 확인 기준의 평균 완료시간은 A 19.868 s, B 18.814 s, C 15.833 s다. C는 A보다 20.3%, B보다 15.8% 짧아 이번 작업의 시간 기준 가공 효율이 높게 나타났다.

실행별 관측 peak의 평균은 A 31.02 N, B 32.42 N, C 31.26 N이었다. 15회 관측 peak는 모두 50 N 미만이며 최대 33.32 N이다.

15회 모두 operator_finish와 정지 유지 확인이 남았다. 완료 의미는 작업자 관찰로 확인했다. 측정 시간에는 상승·재하강과 작업자 반응이 포함되며 얼룩 제거 최초 완료시각과는 차이가 있다. 연속 힘 최대값·제거 깊이·표면 품질은 별도 측정하지 않았다.

실험 조건과 분석 기준

조건 출처: 각 실행의 runtime.json 및 executor/provider 메타데이터

항목	보관 설정 및 조건 차이
A 정책 / 힘 목표	힘 관측·history·학습 힘 출력 OFF, pose6 정책 + 외부 고정 23 N
B 정책 / 힘 목표	힘 관측·history 0 마스킹, 학습된 힘을 포함한 정책 출력
C 정책 / 힘 목표	측정 힘·history 사용, 학습된 힘을 포함한 정책 출력
정책 및 체크포인트	force-cleanup Flow / 500 epoch 중 best / 128점 / stride 120
학습 데이터 전처리	Fz 음수 0 / z > 175 mm의 Fx·Fy·Fz 0 / 접촉 Fx·Fy 부호 유지
공통 명령 및 궤적	125 Hz (8 ms), gain 15/s / 정책 궤적 30 Hz
공통 위치·자세 처리	35점 평활 / 0.5 s 연결 / 위치·자세 normalizer 범위 동일
공통 위치 제한	속도 10 mm/s, 가속도 25 mm/s^2
공통 회전 제한	속도 40 deg/s, 가속도 100 deg/s^2
공통 접촉 / 힘 변화율	base Fz ON 3 N / OFF 1.2 N, 힘 변화율 30 N/s, A 전용 ramp 0 s
공통 보호 / 종료 상한	각 축 200 N·200 Nm / receipt watchdog 0.2 s / 실행 상한 50 s

숫자를 계산한 방법

실행 구간: execution_start의 receipt_monotonic_ns부터 초기 reset을 제외한 첫 stop_requested까지. 작업자가 제거 완료와 이탈·상승 후 재하강 시작을 관찰하고 finish한 공통 기준이다. 작업자 확인 기준의 완료시간이며 제거 최초 시각을 직접 측정한 값은 아니다.

힘: executor/wrench.csv의 robot_base Fz를 직전 샘플 유지(ZOH)로 시간 가중했다. 평균·시간 표준편차·임계값 이상 시간을 계산하고, peak는 구간 안의 실제 기록 최댓값을 사용했다. 힘 기록은 약 18 Hz이며 센서 취득 시각은 없다. 0.2 s 초과 gap은 채우지 않고, 이미 보정된 기록에 중력·영점 보정을 다시 적용하지 않았다.

경로: executor/tcp_pose.csv를 구간 경계에서 선형 보간하고 연속 XY 위치의 거리 합을 계산했다. 접촉 게이트 ON 시간은 발행 명령의 contact 상태를 누적했다. 표의 ±는 조건별 5개 실행 지표의 표본 SD(ddof=1)다.

A의 외부 23 N 및 B/C의 예측 힘은 제어기 목표다. 측정 base Fz와 동일한 좌표·법선력으로 검증되지 않았고 controller_applied_force도 기록되지 않아 힘 추종 RMSE는 계산하지 않았다. RPM·시편 초기 상태·공구 상태의 일치는 저장 설정만으로 확인할 수 없다. 학습 데이터 전처리를 새 실시간 힘 차단/클리핑으로 연결하지 않았다.

15회 개별 실행 결과

시작 시각은 2026-10-13 KST · 실행 구간은 시작 이벤트부터 첫 정지 요청까지

실행	시작 시각	완료시간 (s)	평균 Fz (N)	peak Fz (N)	XY 거리 (mm)	게이트 ON (s)
A1	19:58:49	16.787	10.59	30.22	195.08	8.16
A2	20:03:04	16.445	10.78	31.22	192.03	8.08
A3	20:04:26	18.581	10.14	29.02	212.76	8.66
A4	20:05:36	28.750	19.46	32.80	334.62	24.57
A5	20:07:21	18.777	9.50	31.84	213.89	8.24
B1	20:09:06	18.690	12.36	31.82	203.68	10.78
B2	20:10:23	18.511	10.07	33.32	203.81	8.96
B3	20:11:38	19.508	11.96	31.53	214.16	11.42
B4	20:12:50	18.693	10.19	33.00	202.08	9.49
B5	20:13:56	18.671	12.43	32.45	205.45	10.65
C1	20:15:59	15.902	9.16	33.23	190.42	7.31
C2	20:17:03	15.297	10.00	32.59	180.69	7.10
C3	20:18:01	15.597	8.69	29.65	186.70	6.85
C4	20:19:03	16.751	9.45	29.61	203.29	7.90
C5	20:20:07	15.618	9.51	31.24	185.02	7.38

표 해석

작업자가 모든 시행에서 얼룩 제거 완료와 접촉 해제·상승 뒤 재하강 시작을 관찰하고 종료했다고 확인했다. 이 작업 완료 기준에서 소요시간과 시간 기준 가공 효율 차이를 비교한다. 제거 최초 완료시각과 작업자 반응시간은 로그에서 분리하지 않았다.

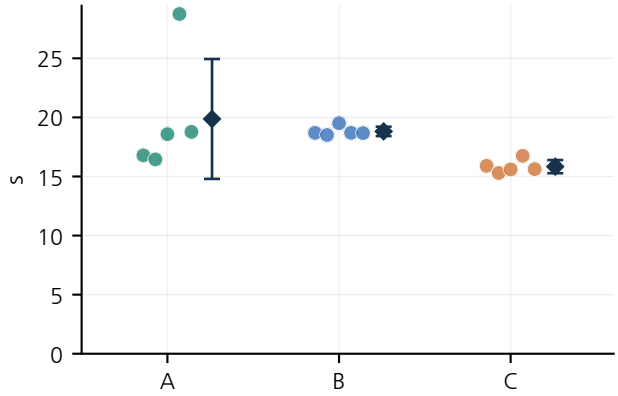
A1-A5, B1-B5, C1-C5는 원래 repeat_index를 유지했다. 실제 순서는 A 5회 → B 5회 → C 5회였다. 재시도나 제외된 시도는 없다. A4의 28.750 s와 긴 이동 거리도 평균·SD에 포함했다.

게이트 ON은 base Fz 히스테리시스로 추정한 상태다. 물리적 접촉 시간 또는 유효 가공 시간을 독립적으로 확인한 값으로 취급하지 않았다.

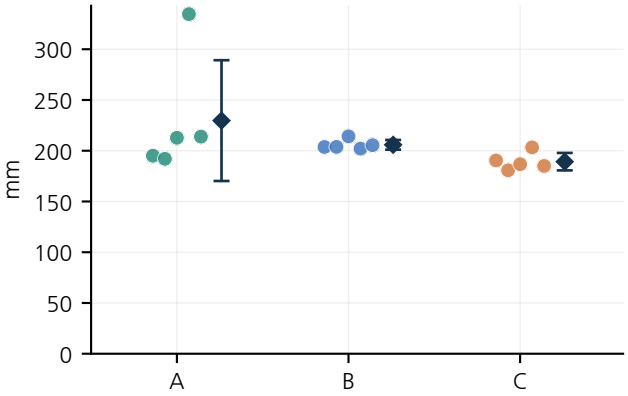
조건별 지표와 반복 편차

색 점: 개별 실행 · 남색 마름모와 오차막대: 5회 평균 ± 표본 SD

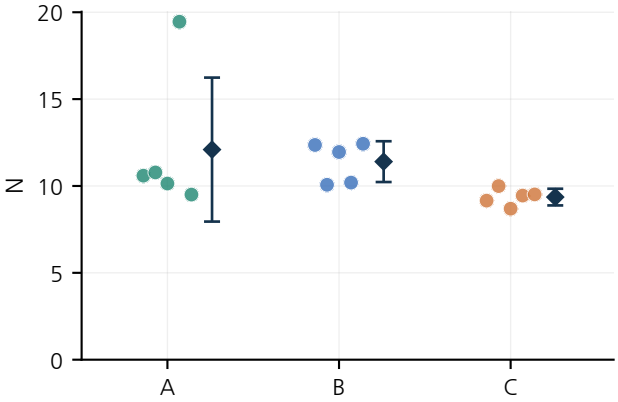
작업 완료시간 (작업자 기준)



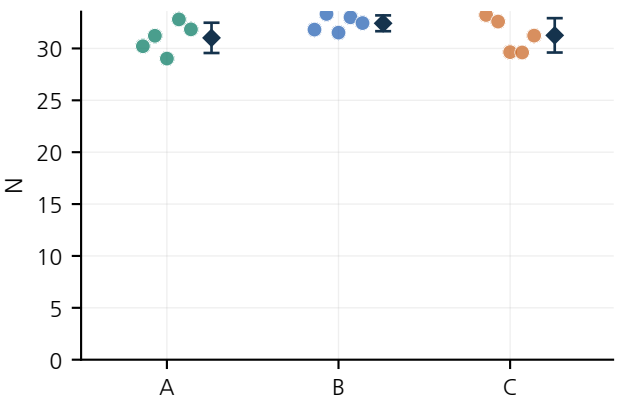
실측 XY 이동 거리



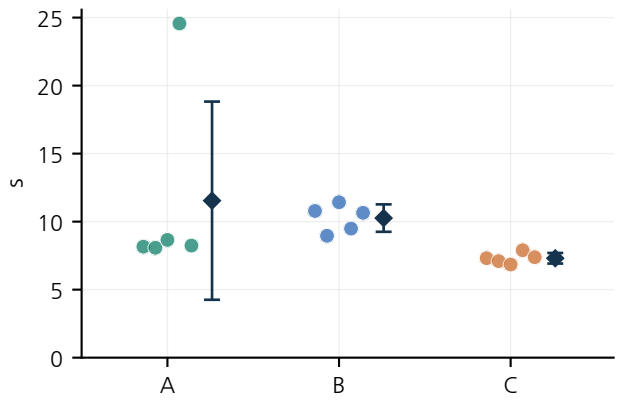
실행 구간 평균 Fz



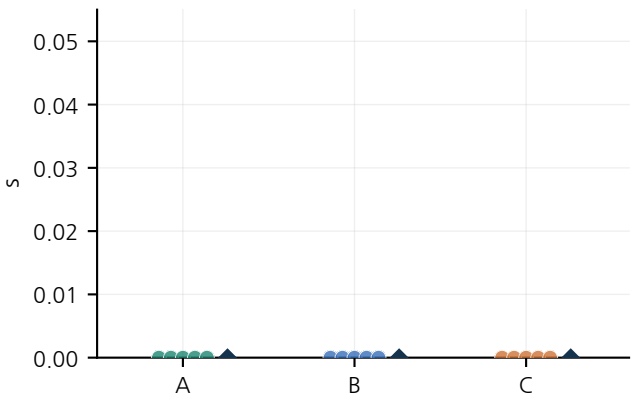
실행 구간 관측 peak Fz



접촉 게이트 ON 시간



Fz ≥ 50 N 누적 시간

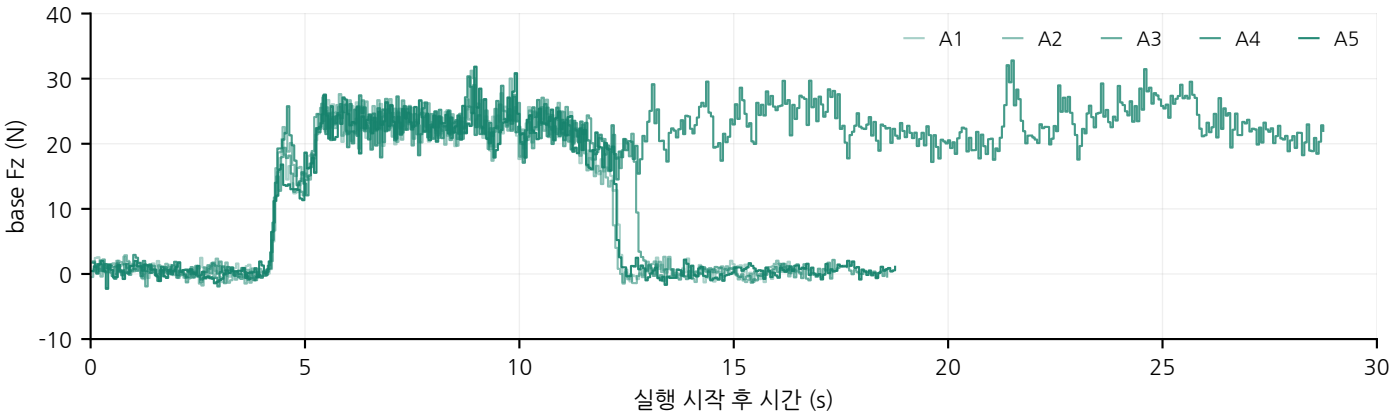


50 N은 힘 분포를 요약하는 분석 기준이다. 실행 보호 한계는 모든 조건에서 각 축 200 N이었다.

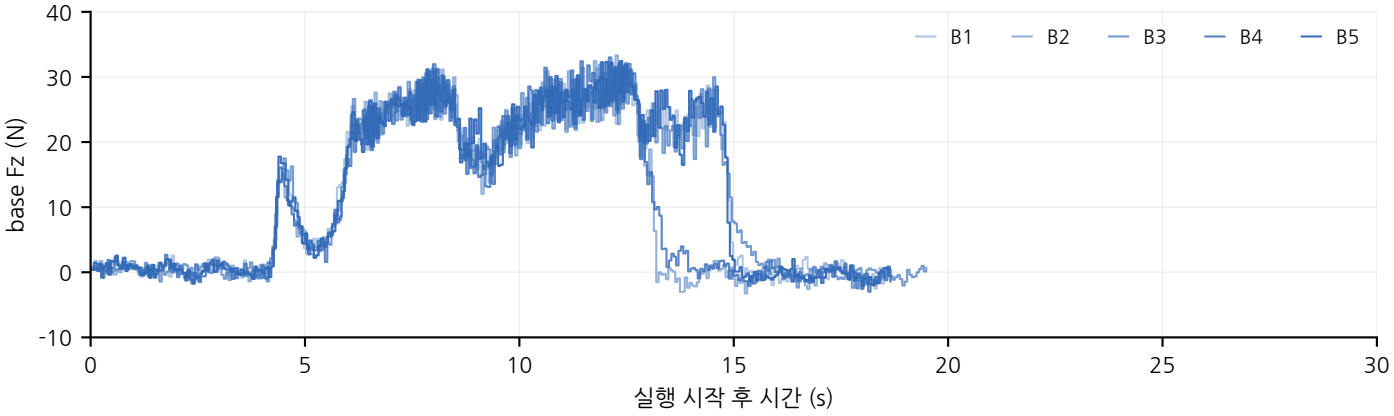
실측 힘의 시간 변화

executor/wrench.csv · 시작 정렬 · 세 패널의 시간축과 힘 범위를 동일하게 표시

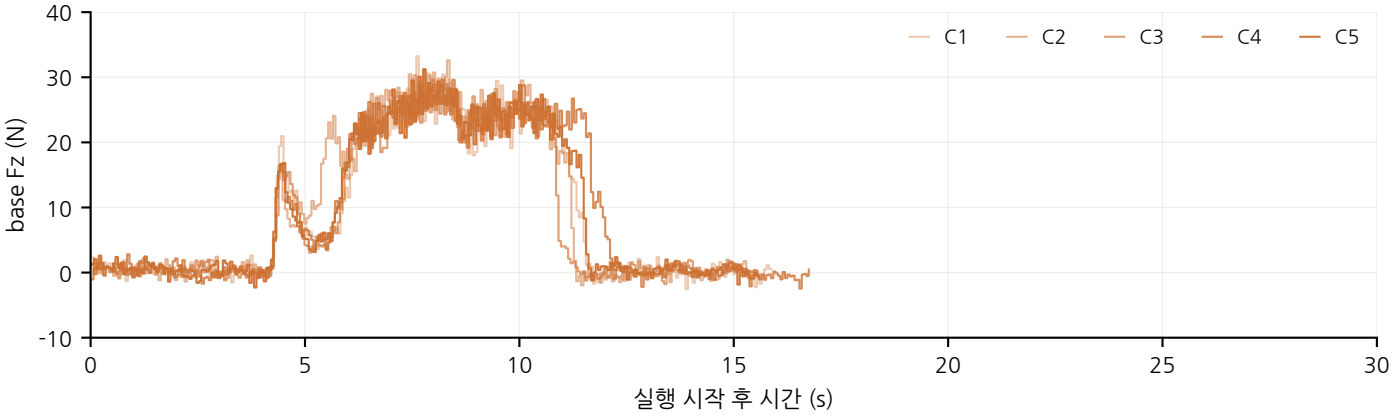
A | 힘 관측 OFF · 고정 힘 23 N



B | 힘 관측 OFF · 학습된 힘 출력



C | 힘 관측 ON · 학습된 힘 출력



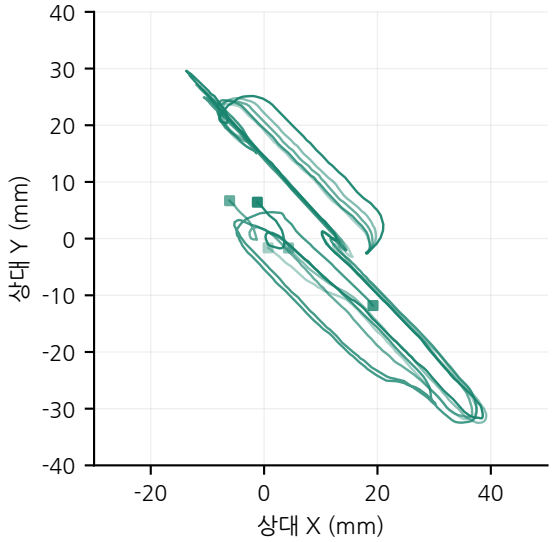
관측된 차이

실행별 관측 peak 범위는 A 29.02-32.80 N, B 31.53-33.32 N, C 29.61-33.23 N이었다. A의 고정 목표 23 N은 측정 base Fz의 제한값이 아니다. 약 18 Hz 기록이므로 샘플 사이의 더 빠른 힘 변동이나 연속 신호의 최댓값은 이 그래프에서 확인할 수 없다.

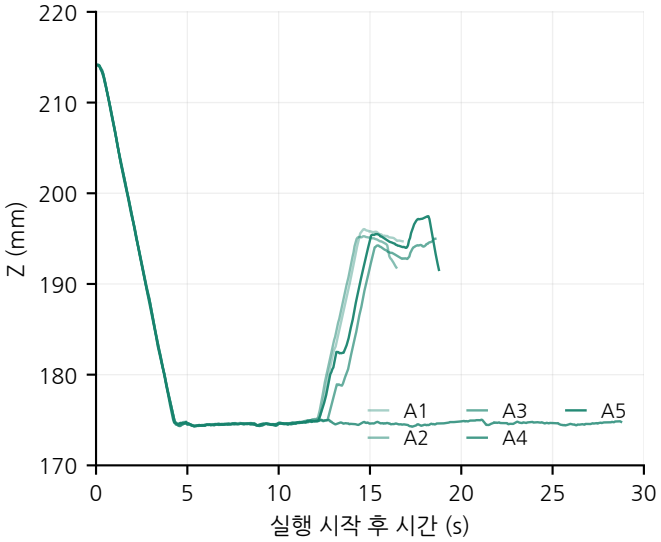
실측 TCP 경로와 높이

왼쪽: 얼룩 기준점의 XY 평행이동을 제거 · 오른쪽: robot_base Z · 첫 정지 요청까지

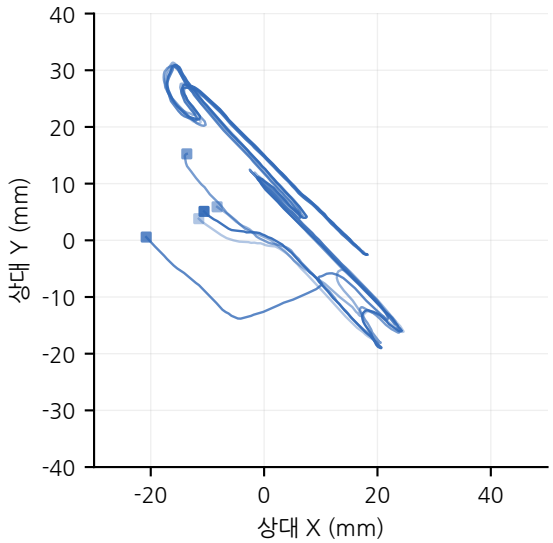
A | XY 경로



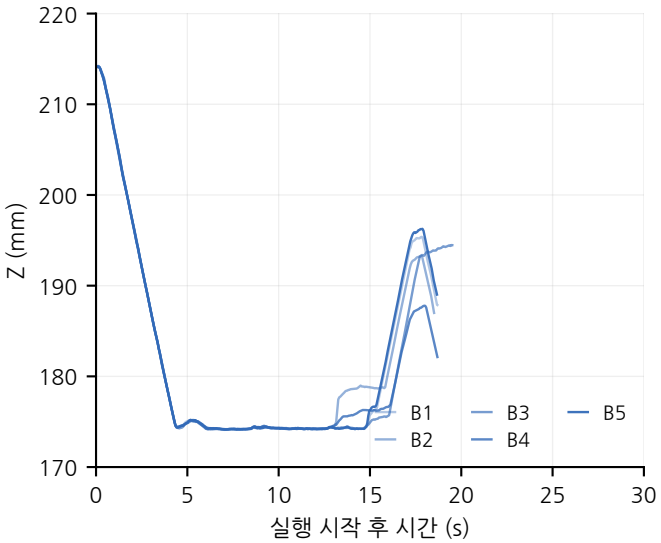
A | TCP 높이



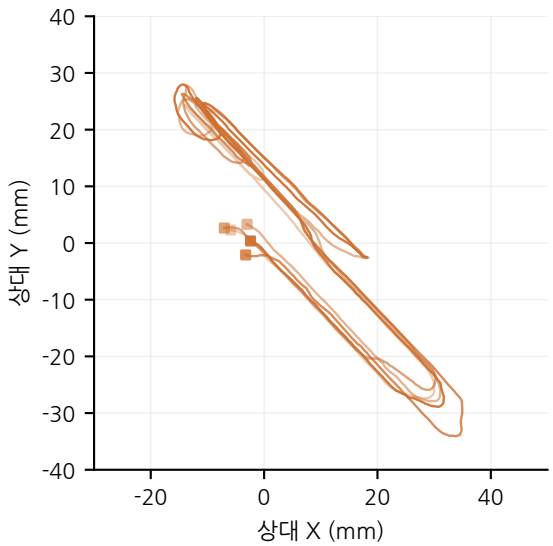
B | XY 경로



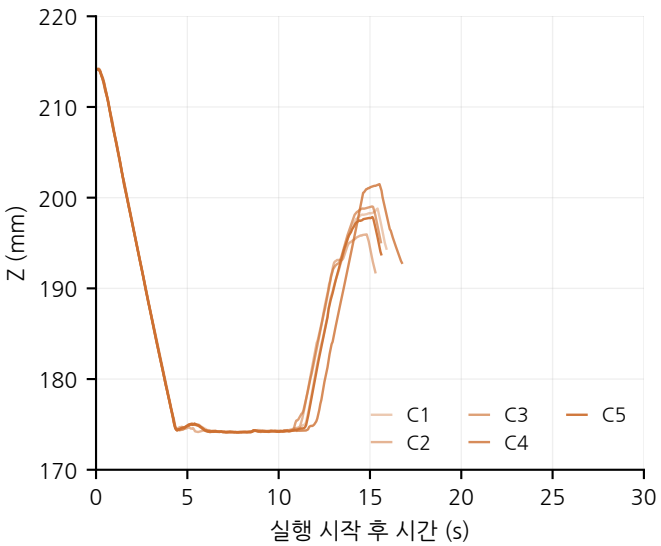
B | TCP 높이



C | XY 경로



C | TCP 높이



XY 사각형은 분석 종료 위치다. 회전·시편 변형 보정은 적용하지 않았으며 접근·이탈이 포함될 수 있다.

기록 품질과 종료 상태

로그 파일 완결성, 정지 확인, 물리 작업 완료를 각각 구분

조건	힘 기록률 평균 (Hz)	발행 명령 최대 간격 범위 (ms)	실행 중 힘 샘플 최대 간격 범위 (ms)
A	17.92	8.43-9.39	59.01-160.99
B	17.91	8.65-9.44	58.43-60.99
C	17.94	8.48-8.86	59.15-61.22

30개 logger(provider·executor)의 큐는 모두 비워졌고 내부 드롭·쓰기 오류는 0이다. CSV 행 수도 summary 집계와 일치했다. middleware_loss_count는 null이며, 125 Hz 명령 발행과 약 18 Hz 힘 기록률은 서로 다르다.

조건	첫 정지 요청	최종 이벤트	정지 유지 확인
A (5회)	operator_finish	normal_completion	5 / 5
B (5회)	operator_finish	normal_completion	5 / 5
C (5회)	operator_finish	normal_completion	5 / 5

15회 모두 controller_hold_verified와 queue_cancel_verified가 true였다. 이는 작업자 finish 뒤 정지 유지 및 명령 큐 취소의 기록이다. final_target_reached·retract_complete·home_pose_reached는 false, physical_contact_release는 unknown이었다. 작업 완료 및 이탈 관찰은 작업자 확인 자료이며 자동 검증 로그와 구분한다.

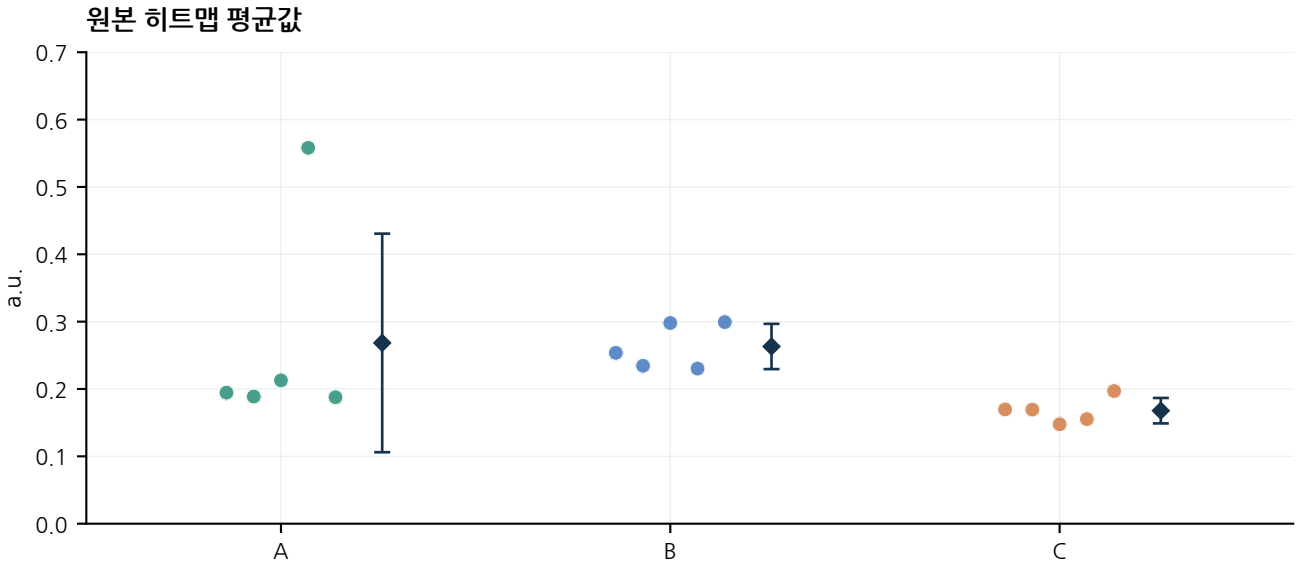
첫 회를 제외한 추론 이벤트 구간의 실행별 중앙값 평균은 A 56.86 ms, B 58.09 ms, C 57.85 ms다. inference_start→end의 전체 경과시간이며 GPU 연산만의 시간은 아니다.

영상은 B·C 각 5개이며 ffprobe로 프레임을 확인했다. A 5개 실행 폴더에는 영상이 없다. 초기·최종 사진은 30장, 히트맵은 15개 모두 보관돼 이 PDF에 포함했다.

Ctrl+C 종료 때 A1은 추론·히트맵 노드 exit 1, C1은 추론·원점 노드 exit -2가 기록됐다. 수치 로거는 모두 drain 완료이며 정지 이벤트가 남아 있다. 프로세스 종료 오류와 수치 저장 상태를 구분했고 표면 품질·물리 작업 성공으로 해석하지 않았다.

기존 제거량 추정 지표

plots/summary.txt의 값을 그대로 집계 · 임의단위(a.u.) · 실측 제거 깊이/질량 자료 없음



조건	히트맵 평균값 평균 ± SD (a.u.)	recorder 기록 길이 평균 ± SD (s)	실행 비교 구간 평균 (s)
A	0.2684 ± 0.1623	39.76 ± 11.42	19.868
B	0.2631 ± 0.0336	30.69 ± 2.10	18.814
C	0.1678 ± 0.0189	27.08 ± 0.96	15.833

히트맵을 해석하는 범위

모든 원본 summary에는 K=1.0, grid 1 mm, pad 반경 20 mm, 힘 기준 0.5 N, 속도 기준 0.1 mm/s가 기록돼 있다. 재료 제거 깊이·질량으로 보정된 값은 아니다.

히트맵 평균의 5회 평균은 A 0.2684, B 0.2631, C 0.1678 a.u.다. recorder 구간에는 실행 비교 구간 밖의 데이터도 포함되고, 경로·방문 셀 영역도 다르므로 이 값은 실측 제거율이 아니다. 시간 기준 가공 효율 비교에는 작업 완료시간을 사용한다.

원본 max_speed_mm_s와 max_fn_N도 recorder 전체 구간의 값이다. 제어기의 명령 제한 또는 이번 실행 비교 구간의 실측 최고값으로 대체하지 않았다.

12-14쪽에 15개 원본 히트맵을 모두 실었다. 각 그림의 색·좌표 범위는 원본을 유지한다. 그림 안 std는 공간적 편차이며 이 표의 반복 간 SD와 다르다.

A | 기록 초기·최종 사진

힘 관측 OFF · 고정 힘 23 N · provider/snapshots의 저장 이미지 · 순서와 전체 화면 유지

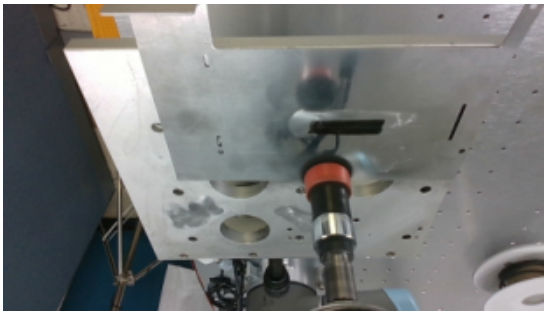
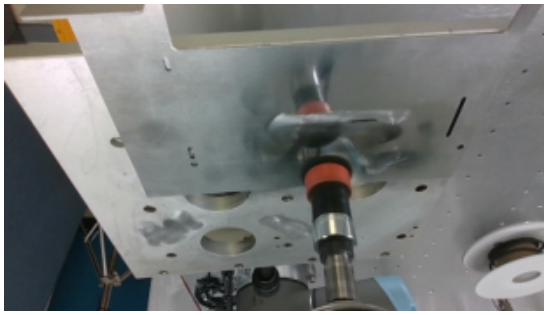
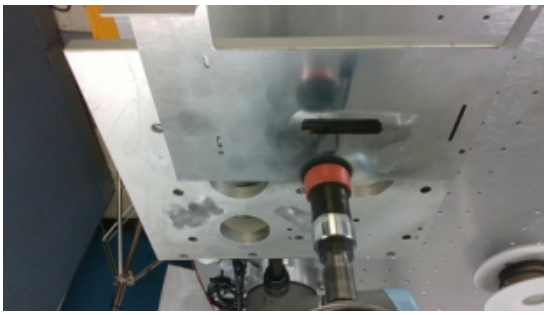
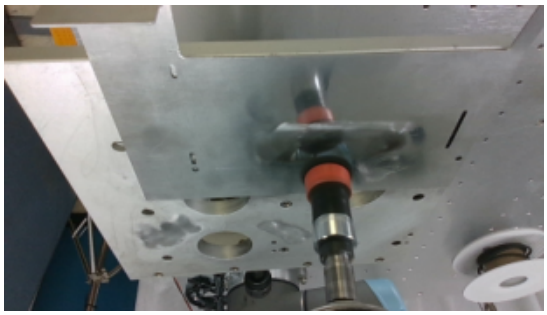
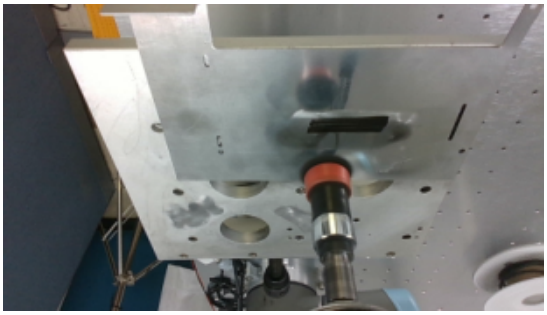
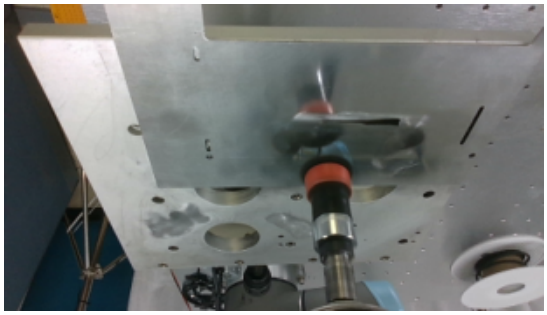
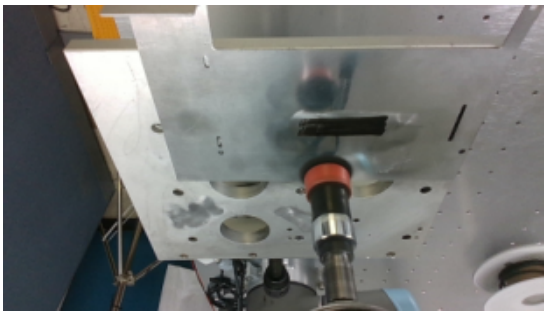
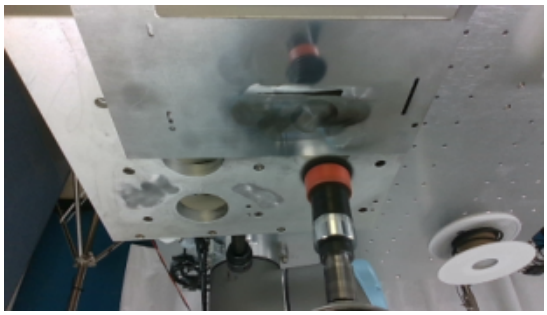
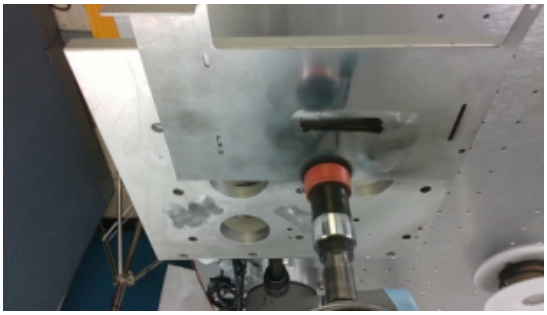
	초기 저장 이미지	최종 저장 이미지
A1 19:58:49 16.79 s Fz 10.59 N		
A2 20:03:04 16.45 s Fz 10.78 N		
A3 20:04:26 18.58 s Fz 10.14 N		
A4 20:05:36 28.75 s Fz 19.46 N		
A5 20:07:21 18.78 s Fz 9.50 N		

사진 저장 시점은 분석 구간 경계와 다를 수 있다. 공구 가림·조명·시점 차이가 있어 정량 제거율은 산출하지 않았다.

B | 기록 초기·최종 사진

힘 관측 OFF · 학습된 힘 출력 · provider/snapshots의 저장 이미지 · 순서와 전체 화면 유지

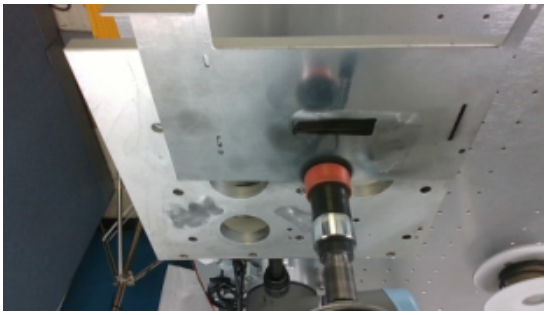
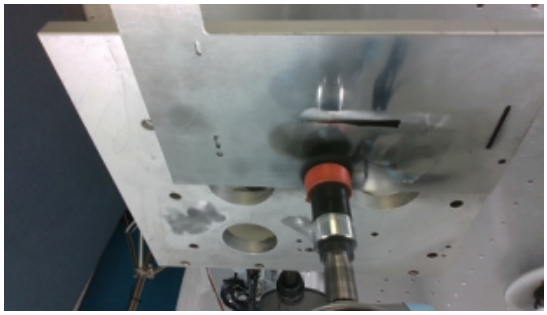
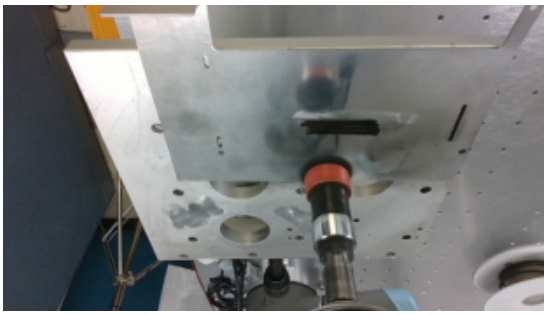
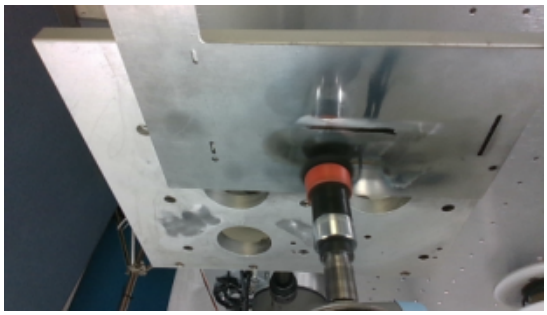
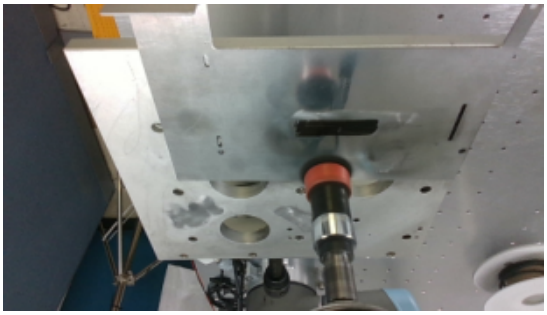
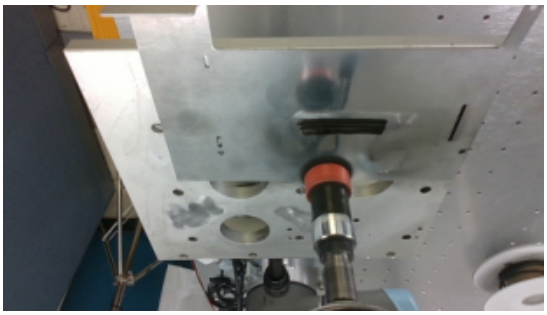
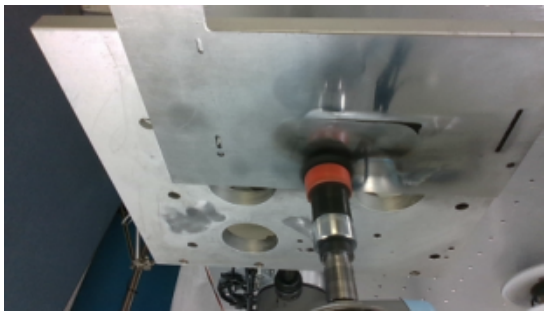
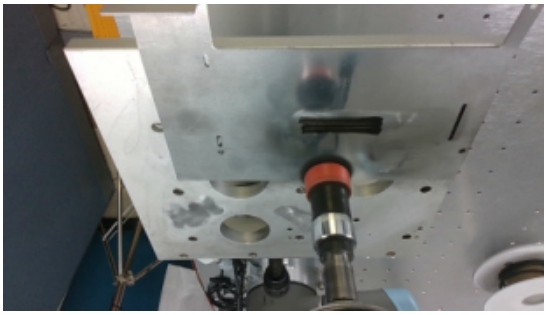
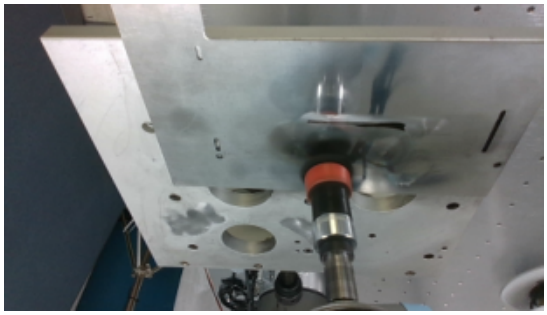
	초기 저장 이미지	최종 저장 이미지
B1 20:09:06 18.69 s Fz 12.36 N		
B2 20:10:23 18.51 s Fz 10.07 N		
B3 20:11:38 19.51 s Fz 11.96 N		
B4 20:12:50 18.69 s Fz 10.19 N		
B5 20:13:56 18.67 s Fz 12.43 N		

사진 저장 시점은 분석 구간 경계와 다를 수 있다. 공구 가림·조명·시점 차이가 있어 정량 제거율은 산출하지 않았다.

C | 기록 초기·최종 사진

힘 관측 ON · 학습된 힘 출력 · provider/snapshots의 저장 이미지 · 순서와 전체 화면 유지

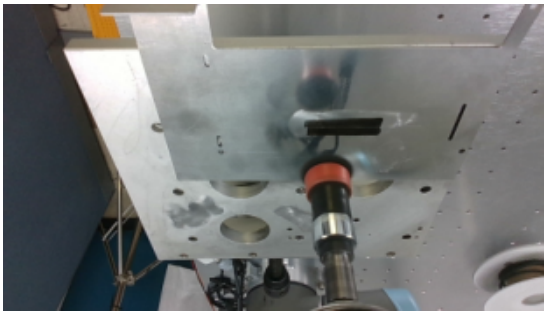
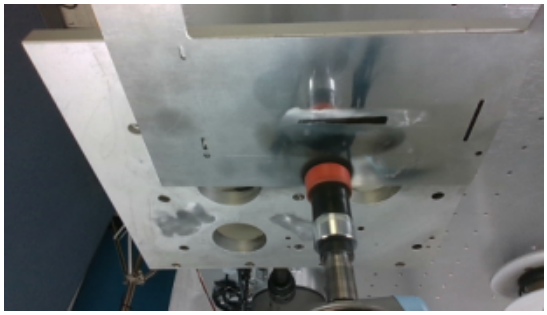
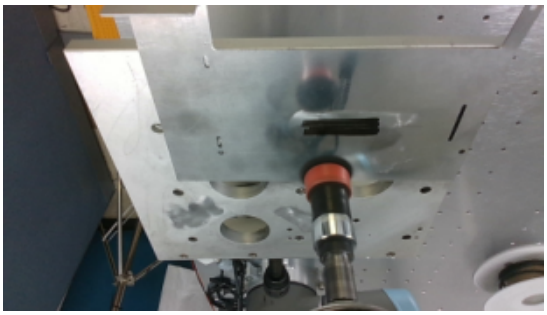
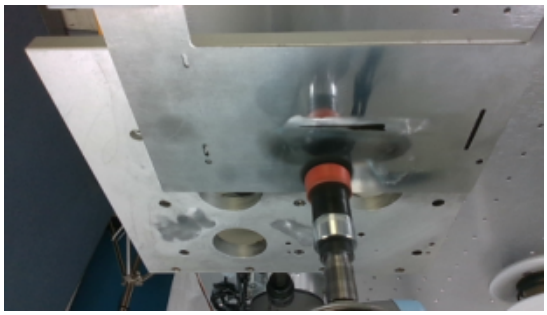
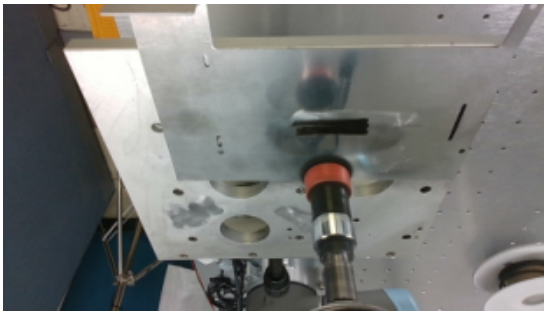
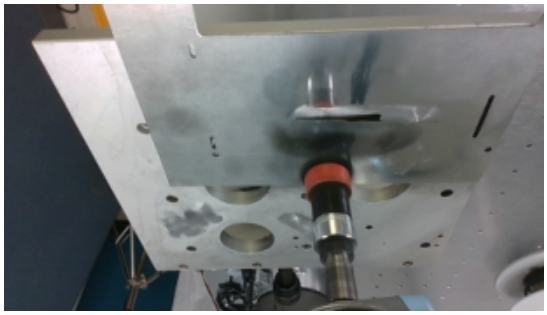
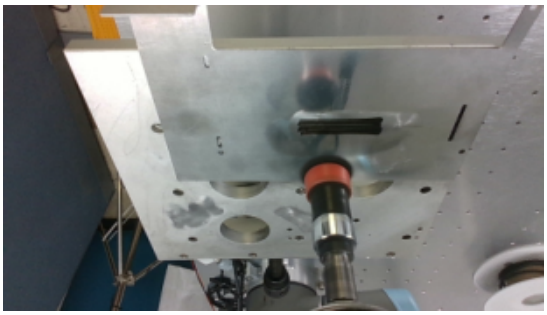
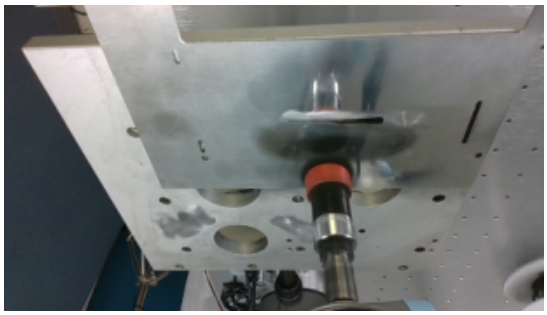
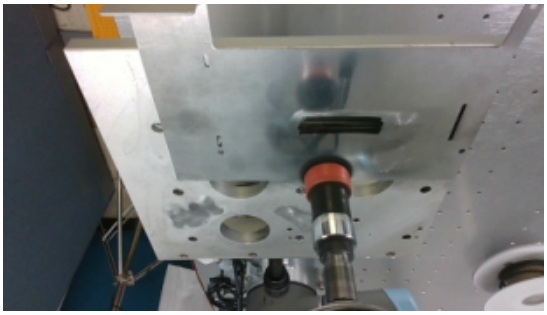
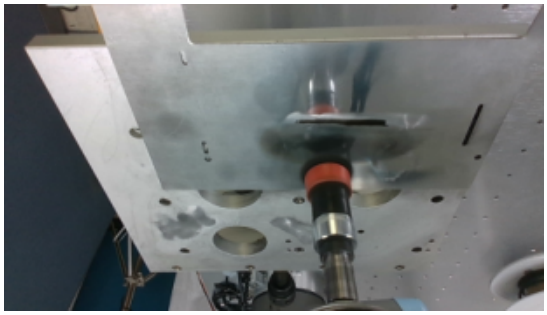
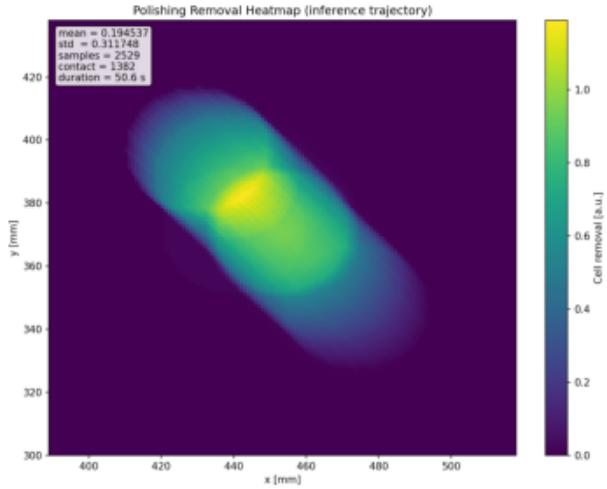
	초기 저장 이미지	최종 저장 이미지
C1 20:15:59 15.90 s Fz 9.16 N		
C2 20:17:03 15.30 s Fz 10.00 N		
C3 20:18:01 15.60 s Fz 8.69 N		
C4 20:19:03 16.75 s Fz 9.45 N		
C5 20:20:07 15.62 s Fz 9.51 N		

사진 저장 시점은 분석 구간 경계와 다를 수 있다. 공구 가림·조명·시점 차이가 있어 정량 제거율은 산출하지 않았다.

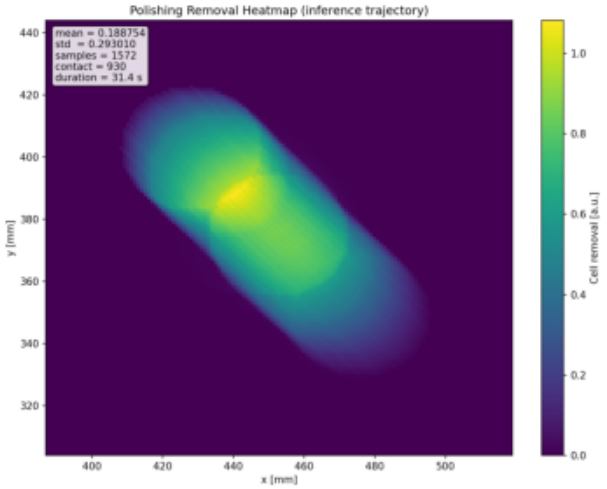
A | 원본 제거량 추정 히트맵

힘 관측 OFF · 고정 힘 23 N · 각 그림의 색 범위와 XY 좌표는 원본 그대로 · 단위: a.u.

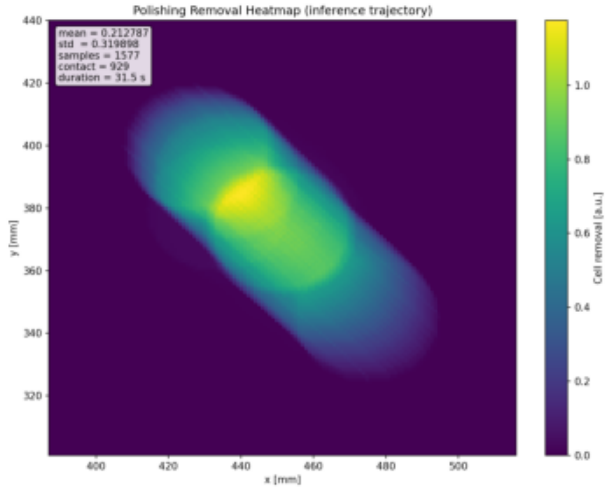
A1 | 19:58:49



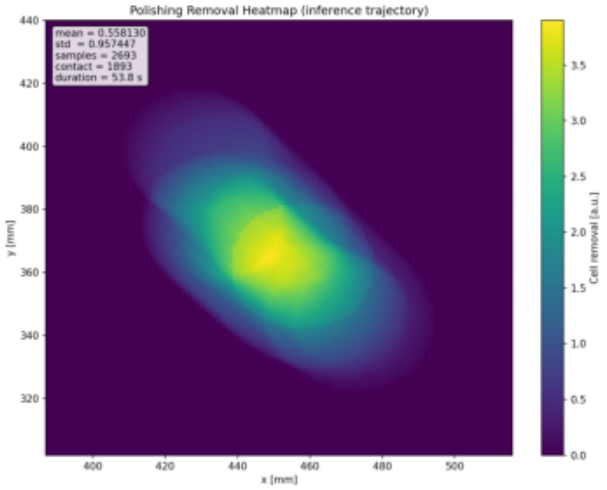
A2 | 20:03:04



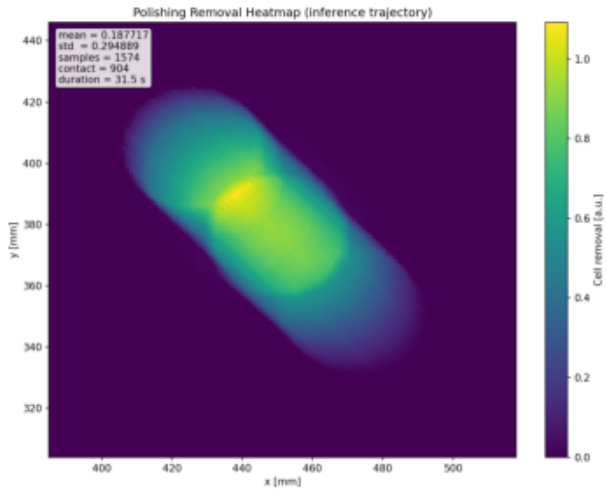
A3 | 20:04:26



A4 | 20:05:36



A5 | 20:07:21



A 5회 요약

히트맵 평균의 5회 평균

0.2684 a.u.

반복 간 표본 SD

0.1623 a.u.

그림 안 std는 각 히트맵의

공간적 편차이며 반복 간 SD와 다르다.

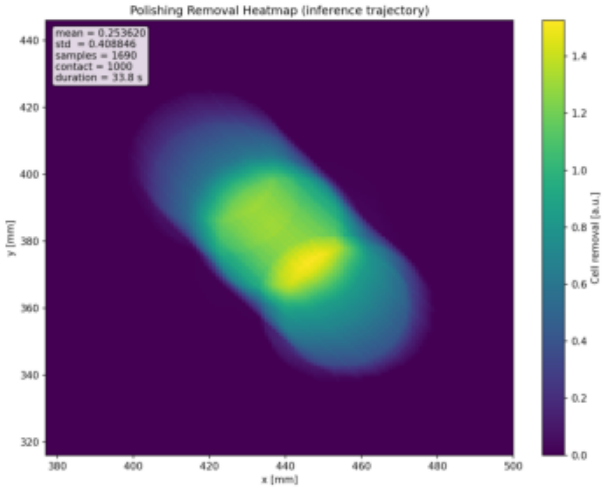
색상은 그림별 colorbar를 참조한다.

출처: 각 실행의 plots/01_removal_heatmap.png. 가공량을 실측한 결과가 아닌 원본 추정 시각자료다.

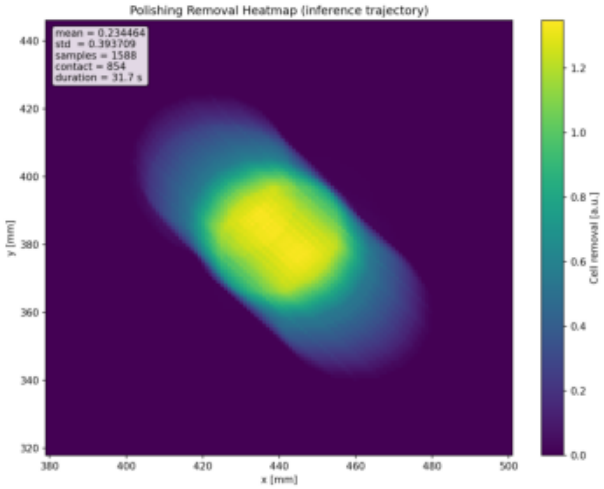
B | 원본 제거량 추정 히트맵

힘 관측 OFF · 학습된 힘 출력 · 각 그림의 색 범위와 XY 좌표는 원본 그대로 · 단위: a.u.

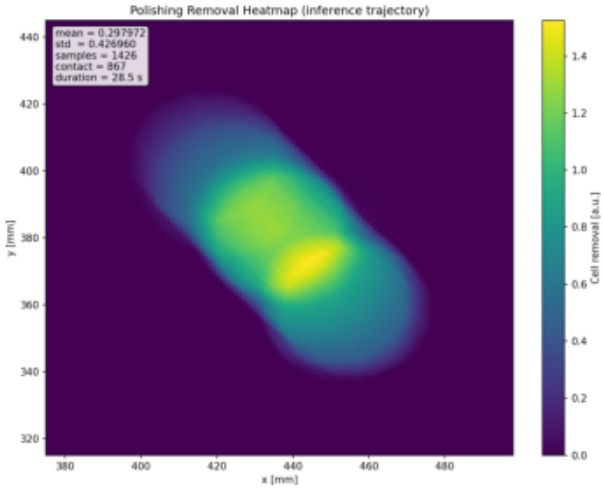
B1 | 20:09:06



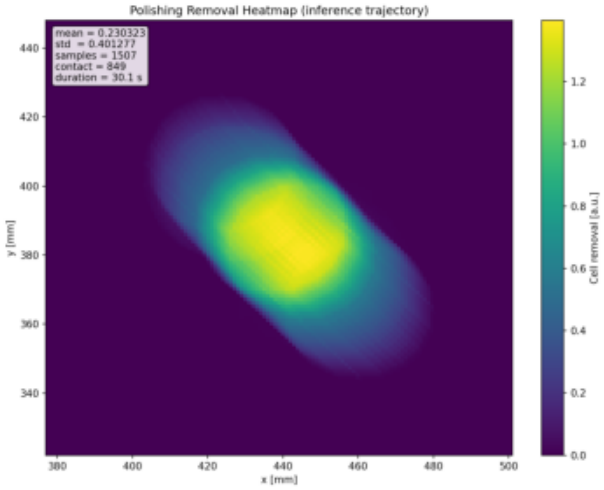
B2 | 20:10:23



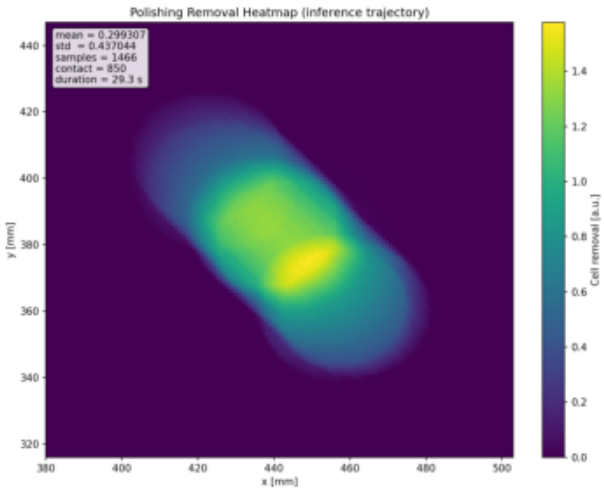
B3 | 20:11:38



B4 | 20:12:50



B5 | 20:13:56



B 5회 요약

히트맵 평균의 5회 평균

0.2631 a.u.

반복 간 표본 SD

0.0336 a.u.

그림 안 std는 각 히트맵의

공간적 편차이며 반복 간 SD와 다르다.

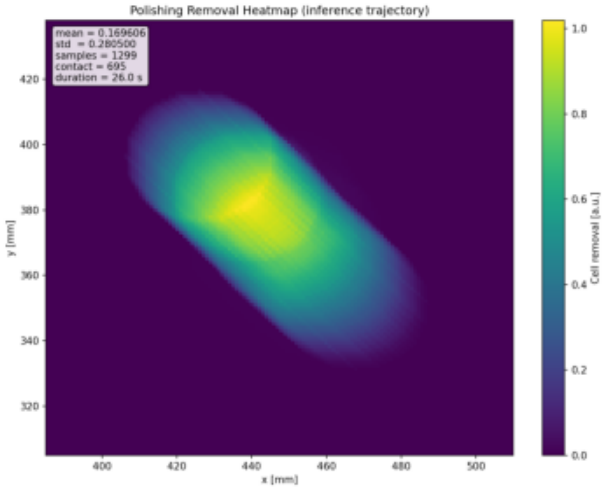
색상은 그림별 colorbar를 참조한다.

출처: 각 실행의 plots/01_removal_heatmap.png. 가공량을 실측한 결과가 아닌 원본 추정 시각자료다.

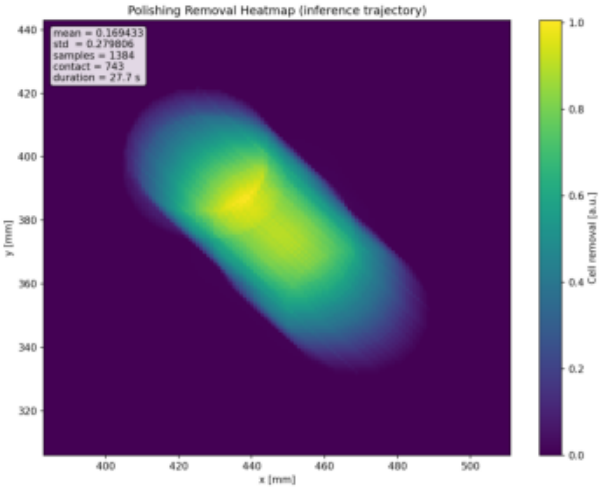
C | 원본 제거량 추정 히트맵

힘 관측 ON · 학습된 힘 출력 · 각 그림의 색 범위와 XY 좌표는 원본 그대로 · 단위: a.u.

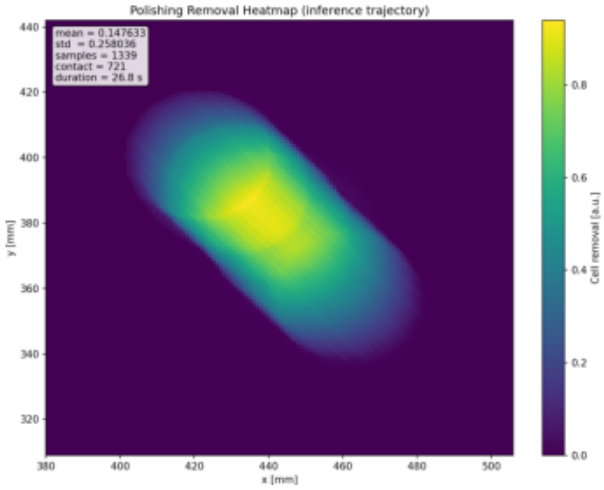
C1 | 20:15:59



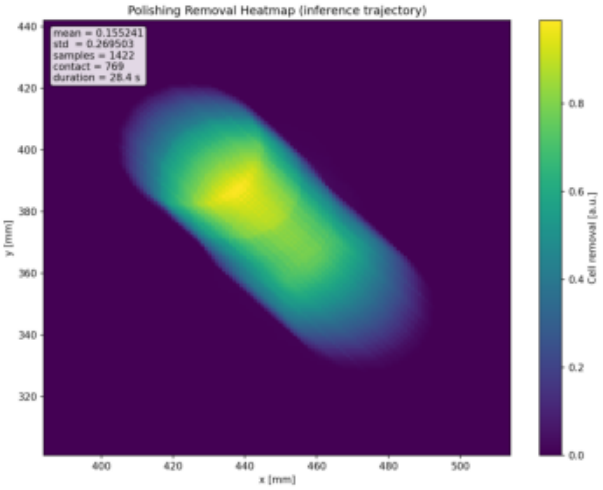
C2 | 20:17:03



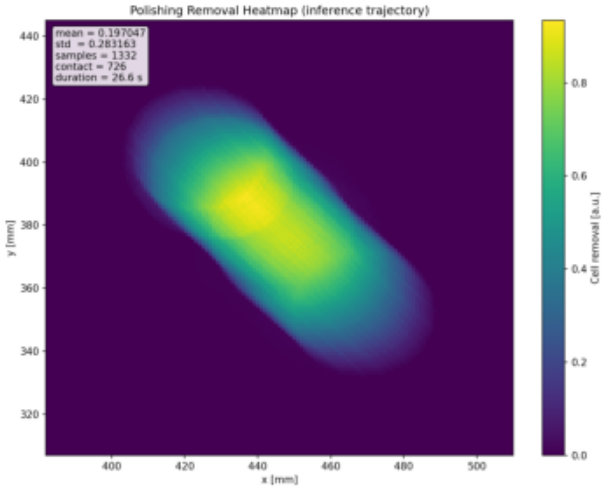
C3 | 20:18:01



C4 | 20:19:03



C5 | 20:20:07



C 5회 요약

히트맵 평균의 5회 평균

0.1678 a.u.

반복 간 표본 SD

0.0189 a.u.

그림 안 std는 각 히트맵의

공간적 편차이며 반복 간 SD와 다르다.

색상은 그림별 colorbar를 참조한다.

출처: 각 실행의 plots/01_removal_heatmap.png. 가공량을 실측한 결과가 아닌 원본 추정 시각자료다.

자료 범위와 재현 정보

단일 PDF에 요약·정량 분석·15회 사진·15개 히트맵을 포함

분석 대상과 선택 이력

분석 대상은 results/20261013/E2/E2_force_cleanup_20261013의 모든 15시도다. 모델·normalizer·공통 실행 hash를 실제 runtime 및 provider 메타데이터와 대조했다. 기록의 길이나 힘·사진 결과에 따라 표본을 제외하지 않았다.

작업자는 제거 완료 → 접촉 해제·상승 → 재하강 시작 직후 종료라는 공통 관찰 기준을 보고서 작성 중 확인했다. 기존 정지 시각을 그대로 쓰고 시간 기반 작업 완료·효율을 비교한다. 0927/0930의 실행 데이터는 이번 통계에 합치지 않았다.

자료 (각 실행 폴더 기준)	보고서에서 사용한 내용
input_manifest.json / run_inventory.csv (보고서 폴더)	모든 시도, 실제 순서, 원본 stop_reason, SHA-256
executor/events.jsonl	시작·첫 정지 시각, 종료 이벤트, 계획 수신
executor/wrench.csv / tcp_pose.csv	측정 힘, 시간 가중 통계, 실측 이동 경로
executor/commands.csv	node_sent 발행 간격, 접촉 게이트 상태
operator_completion_criterion.json (보고서 폴더)	작업자 확인 완료 기준·출처 / 기존 시간 구간 유지
runtime.json / */metadata.json	정책·제어 조건, 모델 해시, 기록 방식
plots/summary.txt / 01_removal_heatmap.png	원본 추정 지표와 히트맵
provider/snapshots/*.png	15회 초기·최종 이미지 30장

검증 및 재생성

입력 파일 807개의 크기·SHA-256 목록을 생성하고 변경 여부를 재확인했다. 15회 CSV 행 수, 이벤트 종료 상태, 설정 해시, 수치 유효성과 구간 경계도 대조했다. 영상은 B·C 합계 10개이며 A는 원본 파일이 없다. 영상 자체는 PDF에 삽입하지 않았다.

계산 지표와 생성 코드: reports/20261013_E2_pdf_report

재생성: python3 reports/20261013_E2_pdf_report/build_report.py

작성 시점 입력 목록 SHA-256

db0023d59e902f14eed5a39f34e52a1e

a2e9ead9e9e9b4a85be9a6bc5144097f

작성: 2026-10-13 20:46:47 KST | 측정 단위: mm, s, N